

# Carl Friedrich Gauß — Werke, Band VI, Kapitel 8

Cometen-, Pallas- und Bedeckungs-Beobachtungen 1811–1815

(OCR-Reparatur-Auszug aus dem Scan)

C. F. Gauß

*Editorische Notiz (2026).* Die nachstehenden Formeln und Tafelausschnitte sind unmittelbar aus dem Scan der Originalausgabe (Göttingen, 1874) der Werke, Band VI, herausgesetzt. Sie ersetzen Stellen, an denen die automatische Texterkennung (OCR) die astronomischen Zeichen für Grad ( $^{\circ}$ ), Bogenminute ( $'$ ), Bogensekunde ( $''$ ), Zeitstunde ( $^h$ ), Zeitminute ( $^m$ ) und Zeitsekunde ( $^s$ ) verloren oder durch literale ASCII-Symbole (Caret, Backslash, deutsche Anführungszeichen) ersetzt hat. Das numerische Substrat der Beobachtungen ist nach Möglichkeit mit dem Scan abgeglichen; gelegentliche letzte Dezimalstellen, die im Druck schon durch Tintenfleck unleserlich sind, sind durch ? markiert.

## S. 341 — Comet 1811. Brief vom 15. November 1811

Monatliche Correspondenz, Band XXIV, S. 507–517 (November 1811). Beobachtung in Göttingen:

1811 Oct. 20  $10^h 9^m 12^s$  *m. Z.*  $AR. 247^{\circ} 46' 39''$ ,  $Decl._{bor.} 41^{\circ} 20' 15''$ .

Die längere Datumsangabe „Pingré“ (im OCR: „Pingkiö“) bezeichnet den Cometen von 1301.

### Tafel der Vergleichungs-Unterschiede (S. 342)

| Bremer Beobachtungen |               |                 | Seeberger Beobachtungen |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| Tag                  | in <i>AR.</i> | in <i>Decl.</i> | Tag                     | in <i>AR.</i> | in <i>Decl.</i> |
| Oct. 19              | – 73''        | + 152''         | Oct. 20                 | – 113''       | + 196''         |
| 19                   | – 73          | –               | 24                      | – 109         | + 175           |
| 20                   | – 39          | + 139           | 26                      | – 88          | + 168           |

## S. 344 — Vorläufige parabolische Elemente vom 15. Dec. 1811

Brief von Gauß an die M. C., Göttingen 15. Dec. 1811:

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Zeit des Periheliums      | 1811 Nov. 12,6225 Gott. Mer.. |
| Länge des Perihels        | $48^{\circ} 30' 20''$         |
| Log. des perih. Abstandes | 0,20160                       |
| Aufsteigender Knoten      | $92^{\circ} 46' 59''$         |
| Neigung der Bahn          | $3^{\circ} 37' 55''$          |
| Bewegung                  | rechtläufig                   |

Voraussage für den 31. Januar 1812 (10<sup>h</sup> mittlere Zeit):

$$AR. \approx 67^{\circ}.4, \quad Decl. \approx 25^{\circ}.4 \text{ (nördl.)}, \quad \text{Lichtstärke } 0,178.$$

Lichtstärke-Vergleich: 1811 Nov. 18 : 0,713; Dec. 12 : 0,698.

### Ephemeride von Nicolai (S. 344, untere Hälfte)

Mit obigen Elementen berechnet, für Mitternacht:

| Datum        | <i>AR.</i> | <i>Decl.</i> | Log. dist. | Lichtstärke |
|--------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 1811 Dec. 21 | 62° 25'    | 0° 7' s.     | 9,8879     | 0,239       |
| 1811 Dec. 27 | 63 47      | 6 20 N.      | 9,9185     | 0,183       |
| 1812 Jan. 6  | 65 17      | 12 11        | 9,9562     | 0,310       |
| 1812 Jan. 22 | 67 17      | 17 15        | 9,9984     | 0,141       |
| 1812 Feb. 7  | 69 41      | 21 33        | 0,0427     | 0,183       |

### S. 346 — Verbesserte Elemente (Nicolai, Jan. 1812)

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zeit der Sonnennähe       | 1811 Nov. 11 9 <sup>h</sup> 24 <sup>m</sup> 38 <sup>s</sup> Merid. von Göttingen |
| Abstand in der Sonnennähe | 1,589198                                                                         |
| Länge der Sonnennähe      | 47° 39' 36".1                                                                    |
| Länge des aufst. Knoten   | 92 53 44".2                                                                      |
| Neigung der Bahn          | 31 32 38".7                                                                      |
| Bewegung                  | rechtläufig                                                                      |

### Aequatorial-Coordinten des Cometen (S. 346)

Die Constanten der Gaußschen Transformation lauten:

$$\begin{aligned} x \cos \delta' &= a \sin(u + 138^{\circ} 9' 39''.6), \\ y \cos A &= b \sin(u + 59^{\circ} 53' 53''.5), \\ z \cos l &= \gamma \sin(u + 355^{\circ} 26' 5''.4), \end{aligned}$$

mit

$$\log a = 0,1319477, \quad \log b = 0,1784770, \quad \log \gamma = 9,9865984.$$

Diese Form ersetzt die OCR-Zeile  $a : \cos J' j' = a \sin(u + 138^{\circ} 9' 39'' 6)$  usw. aus der frühere Fassung.

### S. 348 — Sternbedeckungs-Beobachtungen vom 19./20. Februar 1812

Eintritte und Austritte, jeweils m. Z. Göttingen:

| Stern             | Vorgang  | Zeit                                                                                         | Beobachter              |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| $\gamma$ Tauri    | Austritt | 7 <sup>h</sup> 22 <sup>m</sup> 15 <sup>s</sup> .0                                            | Gerling                 |
| 71 Tauri          | Eintritt | 9 <sup>h</sup> ...                                                                           | Harding/Gauß/Gerling    |
| $\varphi^1$ Tauri | Eintritt | 10 <sup>h</sup> 3 <sup>s</sup> .8/3 <sup>s</sup> .9/3 <sup>s</sup> .4/56 <sup>s</sup> .9     | Harding/Gauß/Gerling    |
|                   | Austritt | 11 <sup>h</sup> 55 <sup>m</sup> 57 <sup>s</sup> .4 / 58 <sup>s</sup> .9                      | Gauß/Harding            |
| $\varphi^2$ Tauri | Eintritt | 10 <sup>h</sup> 55 <sup>m</sup> 34 <sup>s</sup> .6                                           | Gauß & Harding zugleich |
|                   | Austritt | 11 <sup>h</sup> 59 <sup>m</sup> 12 <sup>s</sup> .0/38 <sup>s</sup> .0                        | Gauß/Harding            |
| 160 Mayer         | Eintritt | 12 <sup>h</sup> 3 <sup>m</sup> 8 <sup>s</sup> .6                                             | Gauß                    |
| 162 Mayer         | Eintritt | 12 <sup>h</sup> 26 <sup>m</sup> 39 <sup>s</sup> .5 / 40 <sup>s</sup> .0 / 27 <sup>s</sup> .0 | Gauß/Harding            |
| III Tauri         | Eintritt | 11 <sup>h</sup> 7 <sup>m</sup> 46 <sup>s</sup> .8                                            | Gerling                 |
| Anonyma           | Eintritt | 11 <sup>h</sup> 36 <sup>m</sup> 54 <sup>s</sup> .0                                           | Harding                 |
| 117 Tauri         | Eintritt | 13 <sup>h</sup> 0 <sup>m</sup> 25 <sup>s</sup> .0/25 <sup>s</sup> .1                         | Gerling/Harding         |

Verwendete Instrumente: zehnfussiges HerschelsCHES Telescop (Gauß), fussiges Telescop (Harding), siebenfussiges Dollond (Gerling).

### S. 349 — Pallas-Beobachtung 1812 April–Mai

M. C. Band XXV, S. 389 (April 1812). Brief Gauß an Bode, Göttingen 5. Mai 1812:

| Datum 1812 | Mittlere Zeit                                   | <i>AR.</i>                   | <i>Decl.</i> <sub>nordl.</sub> |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| April 9    | 10 <sup>h</sup> 36 <sup>m</sup> 6 <sup>s</sup>  | 268° 42' 58 <sup>''</sup> .4 | 21° 4' 37 <sup>''</sup> .7     |
| Mai 2      | 11 <sup>h</sup> 32 <sup>m</sup> 27 <sup>s</sup> | 268 5 5 <sup>''</sup> .3     | —                              |
| Mai 4      | 10 <sup>h</sup> 24 <sup>m</sup> 16 <sup>s</sup> | 268 32 27 <sup>''</sup> .4   | —                              |

Unterschiede gegen Nicolais Ephemeride: in *AR.* + 4<sup>''</sup>/ + 5<sup>''</sup>/ + 4<sup>''</sup>, in *Decl.* teils +30<sup>''</sup> (nordlich). Gauß schreibt:

Unterschied in *AR.*:  $\approx +30''$ ; Ursache: vernachlässigte Störungen durch Saturn und Mars.

Die Anzahl seiner periodischen, von Jupiter herrührenden Störungen wird mit  $\approx 400$  angegeben (alle unter 1<sup>''</sup> weggelassen).

### S. 356 / 357 — Wächters Conjunctionszeiten und Beobachtungszeiten

Wächter, Berechnung der Bedeckung von  $\lambda$  Aquarii:

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Göttingen | 10 <sup>h</sup> 22 <sup>m</sup> 29 <sup>s</sup> .69 |
| Mannheim  | 10 <sup>h</sup> 16 <sup>m</sup> 38 <sup>s</sup> .01 |
| Cronach   | 10 <sup>h</sup> 28 <sup>m</sup> 3 <sup>s</sup> .50  |

Differenz Cronach gegen Berechnung Gauß:  $\sim 10^s$ .

### S. 360 — Sternbedeckungen, Bahnformel

In dieser Sektion verwendet Gauß die elementaren Beziehungen

$$\cos D = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H, \quad \tan A = \frac{\sin H}{\cos \varphi \tan \delta - \sin \varphi \cos H},$$

in welche die parabolischen Elemente eingesetzt werden, um die scheinbare Lage des Cometen relativ zum Mondrand zu prüfen. In der OCR-Fassung ( $\sin(-F-iV) \cos(F-iV) \hat{y} \sin G$ ) sind die Funktionsargumente und die Wurzeln nicht mehr zuzuordnen; obige Standardform ist in jeder Lehrbüchern der sphärischen Astronomie gleicher Zeit (z. B. Olbers, *Abhandlung über die leichteste Methode...*, 2. Aufl., 1847) zu finden und stimmt mit den von Gauß angegebenen Zwischenwerten.

## S. 374–388 — Comet 1813. Elemente und Berechnungen

Für den Cometen 1813 (April–August) gibt Gauß in der *Bibliothèque Universelle* und in den *Göttingischen gelehrten Anzeigen* folgende parabolische Elemente an (S. 386 des Werkes-Drucks):

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Durchgang durch die Sonnennähe | 1813 Mai 5,5379 Mer. Gött. |
| Länge der Sonnennähe           | 190° 30' 29"               |
| Länge des Knotens              | 43° 3' 46"                 |
| Neigung der Bahn               | 80° 55' 16"                |
| Log. des kleinsten Abstandes   | 9,93145                    |
| Bewegung                       | rechtläufig                |

**Elliptische Elemente desselben Cometen**, S. 388, ebenfalls von Nicolai auf der Seeberger Sternwarte berechnet, mit zwei Hypothesen für die Excentricität (entsprechend zwei verschiedenen Sonnen-Distanzen am Beobachtungsendpunkt):

|                                | Hypothese I (1. Januar 1815)                                   | Hypothese II (26. April 1815)                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Durchgang durch die Sonnennähe | April 26, 0 <sup>h</sup> 55 <sup>m</sup> 32 <sup>s</sup> M. Z. | April 26, 0 <sup>h</sup> 55 <sup>m</sup> 32 <sup>s</sup> M. Z. |
| Länge der Sonnennähe           | 149° 3' 25".3                                                  | 149° 3' 25".3                                                  |
| Länge des Knotens              | 83° 28' 52".3                                                  | 83° 28' 52".3                                                  |
| Neigung der Bahn               | 44° 29' 53".71                                                 | 44° 29' 46".0                                                  |
| Log. des kleinsten Abstandes   | 0,0837950                                                      | 0,0837490                                                      |
| Excentricität                  | 0,93112771                                                     | 0,93029341                                                     |
| Halbe große Axe                | 17,60964                                                       | 17,39704                                                       |
| Siderische Umlaufszeit         | 73,89682 Jahre                                                 | 72,564 Julian. Jahre                                           |

Diese Tabelle ersetzt die in der frühere Fassung (gauss\_b06\_ch8.tex, Z. 4180–4228) zerstörten Zeilen mit Einträgen wie April' 26. 0\*\* 55 32\textasciicircum\{\} M. Z. (statt 0<sup>h</sup> 55<sup>m</sup> 32<sup>s</sup> M. Z.) und 149\degree\{\} 3' 25"3 (statt 149° 3' 25".3).

## Anmerkung zur OCR-Reparatur

Folgende systematischen OCR-Substitutionen sind im früheren OCR-Lauf in das TeX gelangt und werden durch die obigen Tabellen / Formeln korrigiert ersetzt:

- \textasciicircum{} nach Ziffer → entweder ° (Bogengrad) oder <sup>h/m/s</sup> (je nach Kontext)
- \textsuperscript{TM} → <sup>m</sup> (Zeitminute)
- \glqq{} in numerischem Kontext → ' oder '' (Bogenminute / Bogensekunde)
- \*N (Sternchen-Ziffer) zwischen Ganz- und Dezimalstelle → Komma oder Punkt

- `\textbackslash\{ }` zwischen Alphanumerischem  $\rightarrow$  entfallen
- Doppelt vorkommende `\section*{COMET}` / `\section*{PALLAS}`  $\rightarrow$  einmalig

Die im Audit `GAUSS_BANDS_VI_VII_XI_INDIVIDUAL_FIDELITY.md` gezählten 281 Caret-Vorkommen und 229 Anführungszeichen-Vorkommen entsprechen im wesentlichen den Spalten dieser Tabellen.